

Worksheet: 05 Camera koppelen in PT, TCP en UDP

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan de functie van de verschillende lagen van het OSI model en TCP/IP model toelichten
 - Laag 4: Transportlaag
 - Je begrijpt wat er met het MAC-adres en IP-adres gebeurt als de bestemming zich in een ander netwerk bevindt
 - Je kan uitleggen waarvoor ARP gebruikt wordt
 - Je kan het verschil tussen UDP en TCP uitleggen en aangeven welke protocollen er gebruik van maken
 - Je kan uitleggen wat poortnummers en socket pairs zijn
 - Je kan het verschil tussen well-known, registered, private en dynamic ports aangegeven
 - Je kan basiscommando's voor troubleshooting van TCP- en UDP-verbindingen gebruiken
- Je kan in Packet Tracer een camera aan de Home Gateway koppelen

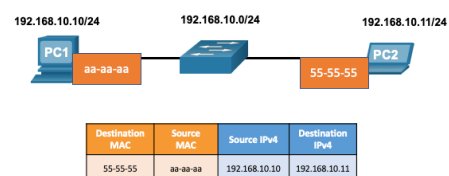
Wat moet je kennen:

Communicatie in hetzelfde netwerk

Er worden er twee soorten adressen aan een apparaat toegewezen als ze beide in hetzelfde Ethernet-netwerk geplaatst zijn

- **Laag 2: fysiek adres (het MAC-adres)** – gebruikt voor NIC (Network Interface Card) to NIC communicatie binnen hetzelfde Ethernet-netwerk. MAC-adressen zijn noodzakelijk voor de lokale netwerkcommunicatie
- **Laag 3: logisch adres (het IP-adres)** – gebruikt om pakketten te versturen van en naar een apparaat

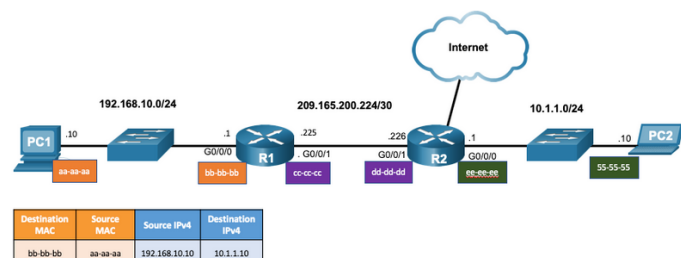
Als PC1 een pakket naar PC2 wil sturen, zullen deze twee soorten adressen gebruikt worden



Communicatie naar een extern netwerk

Wanneer het IP van de bestemming zich in een ander netwerk bevindt, zal het MAC-adres van de gateway als destination MAC-adres gebruikt worden

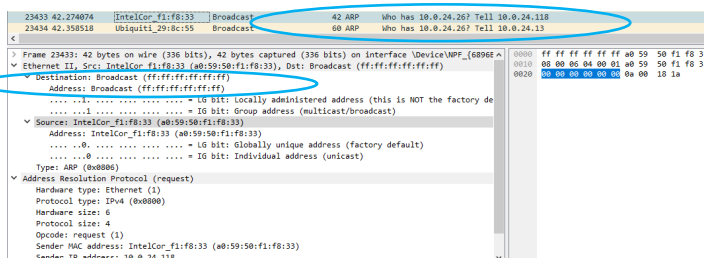
- ARP wordt alleen gebruikt door IPv4, om het IP-adres van een apparaat aan het MAC-adres van een NIC te koppelen
- IPv6 gebruikt hiervoor ICMPv6 Neighbor Discovery (ND)



ARP

Wanneer een host een bericht moet verzenden, moet deze het MAC-adres van de destination kennen

Maar de host kent vaak alleen het IP-adres. Om achter het MAC adres te komen, kan het end-device **ARP (Adres Resolutie Protocol)** gebruiken



In Windows kan je de ARP-tabel/cache opvragen via CMD: **ARP -a**

```

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin>arp -a

Interface: 192.168.88.1 --- 0x9
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.88.254        00-50-56-fe-14-f6    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 10.0.24.118 --- 0xc
Internet Address      Physical Address      Type
10.0.24.1             24-a0-74-73-4f-a6    dynamic
10.0.24.15            2c-9e-fc-84-1e-b0    dynamic
10.0.24.21            88-71-b1-9b-8c-b3    dynamic
10.0.24.26            1c-69-7a-0c-52-cd    dynamic
10.0.24.30            94-9f-3e-c8-ea-5b    dynamic
10.0.24.31            5c-aa-fd-b4-8d-3e    dynamic
10.0.24.32            78-28-ca-e9-84-50    dynamic
10.0.24.33            78-28-ca-e9-57-30    dynamic
10.0.24.34            34-7e-5c-3e-eb-5c    dynamic
10.0.24.61            ec-b5-fa-07-ff-7c    dynamic
10.0.24.89            ac-19-8e-09-d1-6b    dynamic
10.0.24.106           00-08-9b-d1-6b-6f    dynamic
10.0.24.120           0c-ca-fb-12-d3-4c    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  
```

Werking ARP:

Stap 1: De verzendende host maakt en verzendt een frame dat is geadresseerd aan een broadcast-MAC-adres (**FFFF:FFFF:FFFF**)

In het frame bevindt zich een bericht met het IPv4-adres van de destination. Elke host in het netwerk ontvangt het broadcast-frame en vergelijkt het IPv4-adres in het bericht met zijn eigen IPv4-adres

Stap 2: De host met dat IPv4-adres stuurt zijn MAC-adres terug

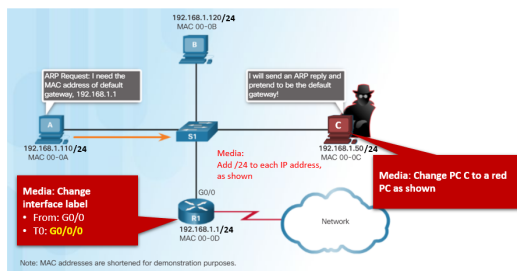
Stap 3: De verzendende host ontvangt het bericht en slaat het MAC-adres en de IPv4-

adresgegevens op in een tabel die een ARP-tabel wordt genoemd en kan het bericht versturen

Nadelen van ARP

ARP requests worden door elk apparaat op het lokale netwerk ontvangen en verwerkt

- Veel ARP broadcasts kunnen leiden tot slechtere performance
- ARP replies kunnen vervalst (spoofed) worden om een **ARP poisoning attack** uit te voeren
- Professionele switches hebben methodes om zich tegen ARP attacks te beschermen

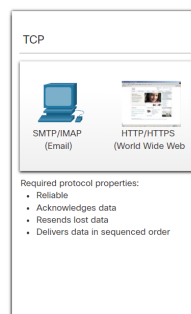


TCP (Transmission Control Protocol)

TCP is een protocol dat in de transportlaag (laag 4) actief is. Het kan gebruikt worden als het erg belangrijk is dat alle **segmenten** worden ontvangen en dat ze in de juiste volgorde worden verwerkt

TCP is een **verbinding-georiënteerd protocol** dat zorgt voor **betrouwbare** communicatie tussen netwerken. Het zorgt voor **foutcorrectie**, de **juiste volgorde** en **controle** over dataverlies

Het wordt vaak gebruikt voor toepassingen waar de betrouwbaarheid van gegevens van belang is, zoals webpagina's (HTTP) en bestandsoverdracht (FTP)

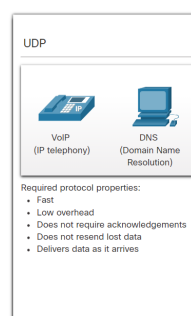
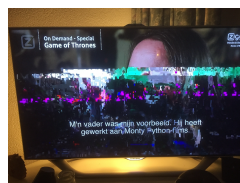


UDP (User Datagram Protocol)

UDP is een geen verbinding-georiënteerd protocol en biedt daardoor geen garantie voor de levering of volgorde van **datagrammen**. Het is **sneller** en **efficiënter**, maar **minder betrouwbaar** dan TCP

UDP wordt vaak gebruikt voor real-time toepassingen zoals videostreaming, online gaming en VoIP, waar snelheid belangrijker is dan betrouwbaarheid

Wanneer data niet geleverd is, kan je dat vaak zien doordat het beeld blokkerig wordt of vervormt



Poortnummers

Er zijn veel diensten die we via internet gebruiken. DNS, web (HTTPS), e-mail (SMTP), FTP en VoIP zijn diensten die servers overal aanbieden

Bijvoorbeeld ISP's kunnen deze services leveren. De servers die een service aanbieden staan vaak in grote datacenters

Wanneer een bericht wordt afgeleverd via **TCP of UDP**, worden de aangevraagde protocollen en **services herkent door een poortnummer**. Poortnummers zijn getallen (0-65535) die worden gebruikt om netwerkverbindingen te herkennen. Ze helpen bij het onderscheiden van verschillende services die op hetzelfde IP-adres actief zijn

De **source poort** is gekoppeld aan de applicatie op de eigen host (bijvoorbeeld 59949: de webbrowser die een website opvraagt), terwijl het **destination poort** gekoppeld is applicatie of service op de externe host / server (bijvoorbeeld 443: voor HTTPS)



Poortgroepen

Poortnummers		
Poortgroep	Bereik	Omschrijving
Well-known Ports	0 tot 1,023	- Deze poortnummers zijn gereserveerd voor veelgebruikte services en toepassingen - Bekende poorten voor veelvoorkomende servertoepassingen stellen ons in staat om gemakkelijk de bijbehorende service te herkennen
Registered Ports	1,024 tot 49,151	- Organisaties kunnen deze poortnummers gebruiken en laten registreren bij de IANA, voor gebruik met specifieke toepassingen, processen of applicaties - Cisco heeft bijvoorbeeld poort 2000 geregistreerd voor Cisco VoIP-diensten
Private en/of Dynamic Ports	49,152 tot 65,535	- Meestal gebruikt voor tijdelijke verbindingen door clientapplicaties - Het besturingssysteem wijst poortnummers dynamisch toe, wanneer een verbinding met een service gestart wordt - De dynamische poort wordt vervolgens gebruikt om de applicatie tijdens de communicatie te identificeren

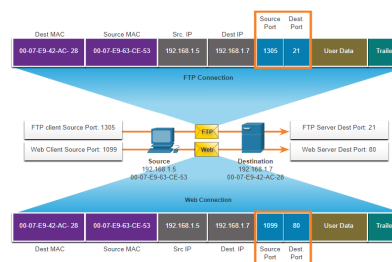
Belangrijke Well-Known poortnummers

Well-Known Poortnummers		
Poortnummer	Protocol	Omschrijving
20	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Data
21	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Control
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
53	UDP, TCP	Domain Name Service (DNS)
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Server
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol - Client
69	UDP	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	TCP	Post Office Protocol version 3 (POP3)
143	TCP	Internet Message Access Protocol (IMAP)
161	UDP	Simple Network Management Protocol (SNMP)
443	TCP	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Socket Pair

Een socket is een **combinatie van een IP-adres en een poortnummer**. Met een socket pairs kunnen meerdere processen, die op een host worden uitgevoerd, van elkaar onderscheiden worden

Bijvoorbeeld: **192.168.1.5:443**



Troubleshooting TCP- en UDP-verbindingen

Commando's voor troubleshooting

- **ping:** Test de bereikbaarheid van een IP-adres en meet de round-trip tijd voor berichten die naar dat IP-adres worden verzonden
- **tracert (of tracert):** Volgt de route die een pakket aflegt naar een doel-IP en toont alle tussenliggende routers.
- **netstat:** Toont actieve verbindingen en hun status, nuttig om te zien welke poorten in gebruik zijn en welke applicaties actief zijn

Voorbeeld van troubleshooting:

- **Probleem:** Een gebruiker kan geen verbinding maken met een webserver
- **Stappen:**
 1. Gebruik ping om te zien of de server bereikbaar is
 2. Gebruik tracert om te identificeren waar het probleem zich voordoet (bijvoorbeeld of het probleem zich voordoet bij de lokale router)
 3. Controleer met netstat of de juiste poorten op de client en server open zijn

Netstat commando

Niet verklaarbare actieve TCP-verbindingen kunnen een groot beveiligingsdreiging vormen. De bovenstaande netstat-parameters zijn bijzonder nuttig voor het monitoren van de transportlaag, omdat ze inzicht geven in actieve verbindingen, luisterende poorten en de processen die deze poorten gebruiken. Dit helpt bij troubleshooting en netwerkbeheer

- **Netstat** is een belangrijk hulpmiddel om TCP-verbindingen te controleren
 - **netstat -a** toont alle verbindingen en luisterende poorten, zowel van TCP als UDP. Dit is nuttig om een compleet overzicht van actieve verbindingen en beschikbare diensten te krijgen
 - **netstat -t** toont alleen TCP-verbindingen. Dit helpt om specifiek naar TCP-activiteiten te kijken
 - **netstat -u** toont alleen UDP-verbindingen. Dit is nuttig om UDP-communicatie te inspecteren
 - **netstat -n** toont IP-adressen en poortnummers in numerieke vorm in plaats van hostnamen en service-namen. Dit versnelt de uitvoer en maakt het gemakkelijker om specifieke adressen en poorten te identificeren
 - **netstat -l** toont alleen de poorten die in de luistermodus staan. Dit is handig om te controleren welke diensten actief wachten op inkomende verbindingen

C:\> netstat

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.1.124:3126	192.168.0.2:netbios-ssn	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.124:3158	207.138.126.152:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.124:3159	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.124:3160	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.124:3161	sc.msn.com:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.124:3166	www.cisco.com:http	ESTABLISHED

Wat moet je kunnen:

Je kan in Packet Tracer een camera koppelen aan de Home Gateway. De beelden kan je live bekijken op een end-device

Doel:

Je kan camera zo instellen dat deze beelden naar de Home Gateway stuurt. Op deze manier zijn de beelden te bekijken via de website van de Home Gateway en de IoT applicatie (die op de desktop van een end-device staat)

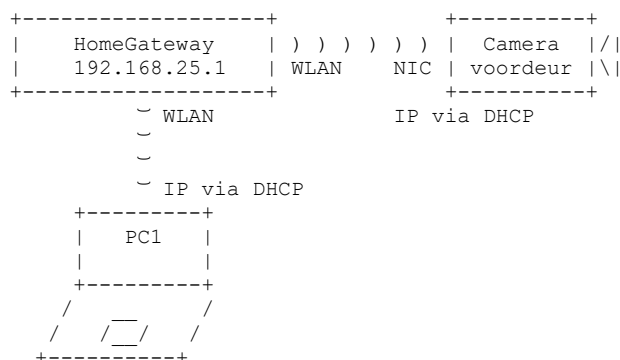
Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een camera instellen voor een thuisomgeving met de volgende vereisten:

- Het thuisnetwerk van Home Gateway is volledig ingesteld en werkend. PC1 kan zonder problemen via ISP Odido het Internet op
- De Home Gateway biedt een werkend WLAN aan en zend het SSID uit
- De camera heeft een WiFi verbinding met de Home Gateway

Topologie:

Netwerkadres: 192.168.25.0 /24

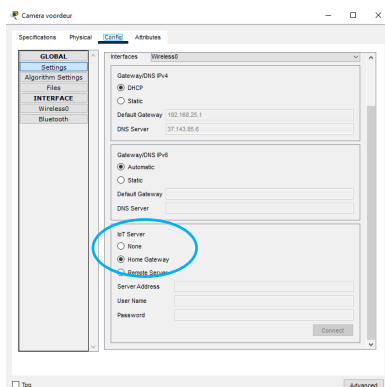


Camera koppelen aan Home Gateway in Packet tracer

In Packet Tracer ga je een camera koppelen aan de Home Gateway

Stappen om camera in te stellen

(let op: deze stappen zijn voor een camera en Home Gateway die in Packet Tracer beschikbaar zijn)



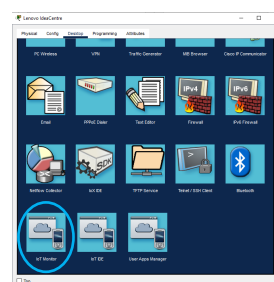
1. **Open de GLOBAL Settings** van de camera
2. **Ga het onderdeel IoT Server:** selecteer de optie Home Gateway
De camera wordt nu gekoppeld aan de Home Gateway

1 Camera en Home Gateway in Packet Tracer

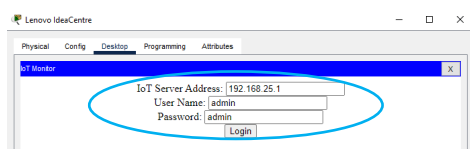
2 IoT Server

Beelden bekijken via IoT applicatie

1. **Open de desktop omgeving** van een PC of laptop die in hetzelfde netwerk staat als de Home Router
2. Klik op de **applicatie IoT Monitor**
3. **Typ het IPv4 adres van de Home Gateway in.** Deze is namelijk nu ook de IoT server voor de camera
4. Username en Password zijn beide standaard admin
Druk op Login

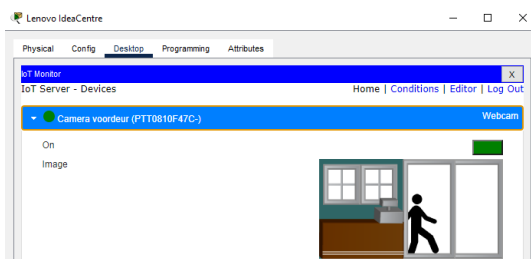


3 IoT Monitor



4 Inloggen om de IoT server (Home Gateway)

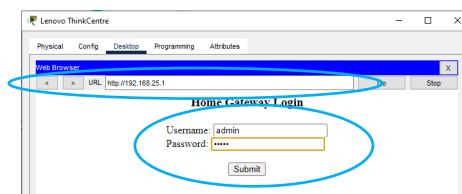
5. Je kan nu de beelden van de camera bekijken



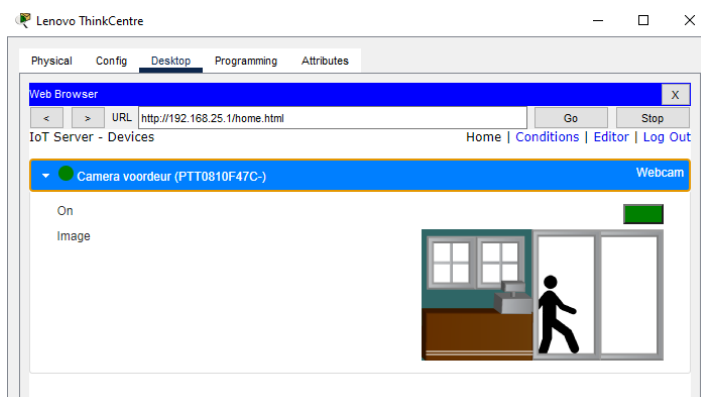
5 Camera beelden zichtbaar

Beelden bekijken via de Web Browser

1. **Open in desktop omgeving** van een PC of laptop (die in hetzelfde netwerk staat als de Home Router) en **Web Browser**
2. Typ het IP adres van de Home Gateway in (192.168.25.1)
3. Username en Password zijn beide standaard admin. **Druk op Submit**
4. Je kan nu de beelden van de camera bekijken



6 Inloggen op Home Gateway



7 Camera beelden zichtbaar